



MINERÍA DE DATOS Y MODELIZACIÓN PREDICTIVA

Ejercicio ACP

Descripción del Conjunto de Datos 'iris'

El conjunto de datos `'iris'` es un conjunto clásico en el campo del aprendizaje automático y la estadística y contiene la siguiente información sobre diferentes especies de flores:

- **species:** Es la especie de flor. Hay tres especies en el conjunto de datos: 'setosa', 'virginica' y 'versicolor'.
- **sepal_length_cm:** Longitud del sépalo en centímetros.
- **sepal_width_cm:** Ancho del sépalo en centímetros.
- **petal_length_cm:** Longitud del pétalo en centímetros.
- **petal_width_cm:** Ancho del pétalo en centímetros.

Con el objetivo de reducir el número de variables y explorar relaciones entre las características físicas de las flores, así como entre las especies, realizar los siguientes apartados:

1. Calcular la matriz de correlaciones y su representación gráfica: ¿Cuáles son las variables más correlacionadas de forma inversa entre las características físicas de las flores?
2. Realizar un análisis de componentes principales (PCA) sobre la matriz de correlaciones, calculando un número adecuado de componentes (máximo 4): Estudiar los valores de los autovalores obtenidos y las gráficas que los resumen. ¿Cuál es el número adecuado de componentes para representar eficientemente la variabilidad de los tipos de flores?
3. Realizar nuevamente el análisis de componentes principales sobre la matriz de correlaciones, esta vez indicando el número de componentes principales que hemos decidido retener. Sobre este análisis, contestar los siguientes apartados:
   a) Escribe numéricamente el proceso para el cálculo de la primera observación en la primera componente.
   b) Comentar los gráficos que representan las variables en los planos formados por las componentes: Intenta explicar lo que representa cada componente en términos de las características físicas de las flores.
   c) Sobre los gráficos que representan las observaciones en los nuevos ejes: Teniendo en cuenta la posición de las especies de flores en el gráfico, ¿cuáles destacan más en cada componente?
   d) Comenta Relación entre las Componentes Principales y las Variables, las contribuciones de las Componentes Principales a la Variabilidad Explicada de las Variables Originales y la contribuciones de las Variables a las Componentes Principales.